

WardSync Backend API — Integration Guide

Base URL (dev): `http://localhost:3000`

Auth: Bearer Token (Firebase ID Token) ใส่ใน header ทุก request

Authorization: Bearer <idToken>

Role Permissions

Action	nurse	doctor	admin
สร้าง patient	✓	✗	✗
ดู patient list	✓	✓ (เฉพาะห้องตัวเอง)	✓
ดู patient detail	✓	✓	✓
เปลี่ยน patient status	✗	✓	✗
บันทึก vital signs	✓	✓	✗
บันทึก treatment	✗	✓	✗
จัดการ medication inventory	✗	✗	✓
ดู medication list	✓	✓	✓
ดู room capacity	✓	✓	✓
ตั้งค่า room capacity	✗	✗	✓
ดู stats/charts	✗	✗	✓
จัดการ users	✗	✗	✓

หมายเหตุ: Doctor เห็น patient เฉพาะห้องที่ assign ไว้ ถ้าอยาก override ส่ง `?room=all`

F1 — Authentication & User Management

Login

POST

`http://localhost:9099/identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:signInWithPassword?key=fake-key`

Body: { "email": "...", "password": "...", "returnSecureToken": true }

Response: { "idToken": "..." } ← ใช้ token นี้ใส่ใน Authorization header

Profile

GET `/api/users/profile`

– ดู profile ตัวเอง

PATCH `/api/users/profile`

– กรอก profile ครั้งแรก (completeProfile)

```
PATCH /api/users/fcm-token - อัปเดต FCM token { "fcmToken": "..."} }
```

Admin — จัดการ Users

```
GET /api/users - list users ทั้งหมด
POST /api/users - สร้าง user ใหม่
PATCH /api/users/:uid/role - เปลี่ยน role/assignedRoom
```

CompleteProfile body:

```
{ "displayName": "นายแพทย์ สมชาย", "role": "doctor", "assignedRoom": "red" }
```

nurse ไม่มี assignedRoom — doctor และ admin ต้องมี assignedRoom

F2 & F3 — Patient Registration & List

สร้าง Patient (nurse only) — multipart/form-data

```
POST /api/patients
Fields: wristbandNumber, triageColor (red|yellow|green|black), sex (male|female),
        ageRange (infant|child|adult|elder)
File: photo (optional, field name: "photo")
```

List & Filter Patients

```
GET /api/patients
Query params:
?room=red|yellow|green|black|all
?status=waiting|inTreatment|discharged|deceased
?triageColor=red|yellow|green|black
?wristband=003 ← prefix search (F10)
?today=true ← เฉพาะวันนี้ (F10)
?fromTime=2026-06-01T08:00:00Z&toTime=2026-06-01T17:00:00Z ← custom range (F10)
```

Patient Detail & Status

```
GET /api/patients/:id
PATCH /api/patients/:id/status - { "status": "inTreatment" } (doctor only)
```

Patient Status flow: waiting → inTreatment → discharged หรือ deceased

F4 — Push Notifications (FCM)

Backend ส่ง FCM อัตโนมัติ ไม่ต้องเรียก endpoint:

Event	ส่งถึงใคร
สร้าง patient ใหม่	Doctor ทุกคนในห้องเดียวกัน

vital signs เกิน threshold	Doctor ทุกคนในห้องเดียวกัน
stock ต่ำกว่า threshold / หมด	Admin ทุกคน

Flutter ต้องทำ:

1. ขอ FCM permission จาก user
2. Get FCM token แล้ว PATCH `/api/users/fcm-token`
3. Handle incoming notification payload:
 - o type: "new_patient" → patientId ใน data
 - o type: "vital_alert" → patientId ใน data
 - o type: "low_stock" / "out_of_stock" → medicationId ใน data

F5 — Patient Detail: Vitals & Treatments

Vital Signs

POST	<code>/api/patients/:id/vitals</code>	– บันทึก vitals ใหม่
GET	<code>/api/patients/:id/vitals</code>	– list vitals ทั้งหมด
PATCH	<code>/api/patients/:id/vitals/:vitalId</code>	– แก้ vitals
DELETE	<code>/api/patients/:id/vitals/:vitalId</code>	– ลบ

POST/PATCH body:

```
{
  "bloodPressure": "120/80",
  "heartRate": 75,
  "temperature": 37.0,
  "oxygenSaturation": 98,
  "respiratoryRate": 16
}
```

Response มี `alerts` field นอก field ไหน critical:

```
{ "heartRate": 30, ..., "alerts": { "heartRate": "HR critical: 30 bpm" } }
```

ใช้ `alerts` เพื่อแสดงสีแดงใน UI (T2.3)

Treatments

POST	<code>/api/patients/:id/treatments</code>	– บันทึก treatment (doctor only)
GET	<code>/api/patients/:id/treatments</code>	
PATCH	<code>/api/patients/:id/treatments/:treatmentId</code>	
DELETE	<code>/api/patients/:id/treatments/:treatmentId</code>	

POST body:

```
{
  "diagnosis": "Suspected sepsis",
}
```

```
"treatment": "Fluid resuscitation",
"notes": "Monitor BP every 15 min",
"medications": [
  { "medicationId": "<id>", "dosage": "500ml IV bolus" }
]
```

F6 — Admin Dashboard Stats

GET /api/patients/stats

Response:

```
{
  "total": 10,
  "byColor": { "red": 9, "yellow": 0, "green": 0, "black": 1 },
  "byRoom": { "red": 9, "yellow": 0, "green": 0, "black": 1 },
  "byStatus": { "waiting": 5, "inTreatment": 3, "discharged": 2, "deceased": 0 }
}
```

F7 — Vital Signs Alert

อัตโนมัติเมื่อ POST/PATCH vitals — ค่า threshold:

Vital	Critical
Blood Pressure	systolic < 90 หรือ > 180 / diastolic < 60 หรือ > 120
Heart Rate	< 40 หรือ > 150 bpm
Temperature	< 35 หรือ > 39.5 °C
SpO2	< 90%
Respiratory Rate	< 8 หรือ > 30 /min

F8 — Medication Inventory

Admin — จัดการ Inventory

```
POST   /api/medications      - { "name": "Normal Saline", "dosage": "500ml IV
bolus", "quantity": 50, "lowStockThreshold": 10 }
GET    /api/medications?search=sal  - list + search by name
GET    /api/medications/:id
PATCH /api/medications/:id      - แก้ name/dosage/threshold
DELETE /api/medications/:id
PATCH /api/medications/:id/stock  - { "delta": 10 } หรือ { "delta": -5 }
```

Medication status:

- `inStock` — ปกติ
- `lowStock` — $\leq$ lowStockThreshold (FCM แจ้ง admin)

- `outOfStock` — `quantity = 0` (FCM แจ้ง admin + ไม่สามารถสั่งได้)

Flutter ต้องทำ: GET `/api/medications` ก่อนแสดง medication picker ใน treatment form

F9 — Room Capacity

```
GET /api/rooms/capacity          — ทุกห้อง
GET /api/rooms/capacity/:room    — ห้องเดียว (red|yellow|green|black)
PUT /api/rooms/capacity/:room    — { "maxCapacity": 10 } (admin only)
```

Response:

```
{ "room": "red", "current": 8, "maxCapacity": 10, "percentage": 80, "warning":
  "nearFull" }
```

warning levels:

- `normal` — $< 80\%$
 - `nearFull` — $\geq 80\%$ (แสดงสีเหลือง)
 - `full` — $\geq 95\%$ (แสดงสีแดง)
-

F10 — Search & Filter

ดูส่วน **List & Filter Patients** ด้านบน — รองรับ combine หลาย params พร้อมกัน

F11 — Statistics Charts

```
GET /api/stats/charts?days=7
GET /api/stats/charts?fromDate=2026-06-01&toDate=2026-06-01
```

Response:

```
{
  "patientsPerDay": [{ "date": "2026-06-01", "count": 10 }],
  "byColor": { "red": 9, "yellow": 0, "green": 0, "black": 1 },
  "mortalityRate": [{ "date": "2026-06-01", "deceased": 0, "total": 10, "rate": 0
  }],
  "avgResponseTimeMinutes": 54.5
}
```

Error Format

```
{ "error": "Not Found", "message": "Patient not found", "statusCode": 404 }
```

Code	ความหมาย
------	----------

400	Bad Request — ข้อมูลไม่ถูกต้อง
401	Unauthorized — token หมดอายุหรือไม่มี
403	Forbidden — role ไม่มีสิทธิ์
404	Not Found
409	Conflict — wristband ซ้ำ

Checklist สำหรับ Integrator

- ☐ ติดตั้ง Firebase (google-services.json / GoogleService-Info.plist)
- ☐ Login → เก็บ idToken → ใส่ใน Authorization header ทุก request
- ☐ ตอน app start → GET /api/users/profile เช็ค ว่า profile complete แล้วหรือยัง
- ☐ ถ้า profile ยังไม่ครบ → route ไป complete profile screen
- ☐ ขอ FCM permission → PATCH /api/users/fcm-token
- ☐ Handle FCM notification และ navigate ตาม type ใน data payload
- ☐ GET /api/medications ก่อนแสดง treatment form
- ☐ ใช้ alerts field จาก vitals response แสดงสีแดงใน UI
- ☐ ใช้ warning field จาก room capacity แสดง color indicator